LEF MODEL · ГЛАВА 4

Глава 4: Кожа, поднимающаяся снаружи — 4 стадии купола и правило переноса лика Луны

По статье 03 — Механизм LEF на практике (часть B: §B.1–B.7)

01 · THE MYSTERY

Загадка: откуда толстая кора обратной стороны — и кто высек в ней древние кратеры?

В предыдущей главе мы узнали, как внутренний двигатель Земли выталкивает вверх глубинную вспененную магму под давлением 150,26 GPa. Но даже идеальное внутреннее питание оставляет на поверхности Луны, которую мы видим в телескопы и на гравитационных картах аппарата GRAIL, три большие загадки:

1. **Почему кора обратной стороны гораздо толще, чем видимой?** На обратной стороне кора достигает средней толщины около 55 км, а на видимой — всего около 30–35 км, а под большими морями ещё тоньше.
2. **Почему древнейшие кратеры Луны распределены по обоим полушариям и даже особенно густы у полюсов?** Если бы Луна сгустилась в космосе из раскалённого диска обломков, её первая поверхность должна была быть гладким магматическим океаном без кратеров.
3. **Почему два полушария так непохожи друг на друга** — видимое покрыто тёмными круглыми базальтовыми морями, а обратное — светлое, изрытое кратерами нагорье?

Ответ модели LEF удивительно прост: **Луна строилась не только изнутри — одновременно она строилась и снаружи**. Лёгкая внешняя кора молодой Земли (слой **сиаля**), лежавшая над зоной строительства, не была ни разорвана, ни оставлена позади; она **поднялась вместе с формирующимся телом, соскользнула к его вершине и стала внешней кожей Луны!**

02 · AN IMAGE

Образ: шар, надувающийся под простынёй на земле, — и мяч, сжимающий карту

Чтобы представить, как плоский покров на поверхности Земли превращается в целую сферу с тремя определёнными зонами, вообразите два простых опыта:

- **Шар, надувающийся под тканевой простынёй (стадии 1 и 2):** положите на землю толстую гибкую простыню (это внешний сиалевый слой Земли) и подведите под её центр питающую трубку. Когда трубка закачивает внутрь воздух и вещество, простыня не остаётся лежать плоско — она поднимается куполом и собирается от краёв к центру, как скатерть, приподнятая за середину. Любая метка или гравировка, уже нанесённая на простыню, пока она лежала на земле (древние кратеры!), поднимается вместе с ней на вершину купола.
- **Сплющенный поролоновый мяч, который надувается и округляется наружу (стадия 3 — правило переноса):** возьмите полупустой поролоновый мяч и прижмите его сверху к круглой головке круглой подставки («кончик груши»). Нижняя часть мяча обхватывает подставку, как широкая шапка, а верхняя поднимается куполом. Теперь постепенно надувайте мяч, чтобы он стал идеальной сферой: по мере округления **его нижние края отлипают от подставки снаружи внутрь**, пока к подставке не останется приклеен лишь маленький круг в центре дна, — и каждая часть поверхности мяча сохраняет ровно свою относительную долю площади!

Наука и модель: четыре стадии внешнего строительства — от равнины Тихого океана до вспененного купола

Часть B статьи 03 шаг за шагом прослеживает внешний коровый слой Земли — слой **сиаля** (Sial: лёгкая порода, богатая кремнием и алюминием, плотностью около 2 800 кг/м³), лежащий на более плотном слое **симы** (Sima: богатый кремнием и магнием), — через четыре непрерывные стадии:

Стадия 1 — плоская стадия и сбор коры (около 4,5 миллиарда лет назад)

До подъёма тела сиалевый слой лежит плоско на поверхности Земли над активной зоной питания. Через отверстия в коре глубинное вещество поднимается и выбрасывается; часть выброшенного вещества падает обратно на открытую кору и создаёт в ней кратеры (подробно — в главах о кратерах). Смысл поразителен: **древнейшая поверхность Луны образовалась не на Луне — она образовалась на поверхности Земли ещё до отделения от неё Луны!**

В географической реконструкции статьи коровое вещество, собранное внутрь в купол, происходило из области древнего Тихоокеанского бассейна (площадь около 1,0–1,65 × 10^{14} м², в 1,4–2,4 раза больше площади верхнего купола на следующей стадии). Основание груши стояло на востоке, у острова Киритимати в Кирибати (1,9°N, 157,5°W), над медленной провинцией в основании мантии; а из-за вращения Земли и косого питания с севера от экватора груша наклонилась назад (на запад) и к северу, к широте 22,5°N.

Стадия 2 — сплющенное тело на кончике груши (вспененное состояние)

Когда на вершине груши накопилась полная масса Луны (7,35 × 10^{22} кг), она не плавает свободной сферой, а сидит сплющенным телом из двух куполов на широком кончике груши поперечником **6 000 км**:

- **Нижний купол (33% площади поверхности):** обнимает сверху выпуклый кончик груши (радиус кривизны около 4 000 км, входящий примерно на 1 350 км в основание тела).
- **Верхний купол (67% площади поверхности):** поднимается на высоту около **3 650 км** над краем контакта и открыт космосу.

Идеальная связь формы и давления (плотность 1 300 кг/м³)

При высоте купола 3 650 км над основанием в 6 000 км полный объём тела составляет 5,65 × 10^{19} м³ (в 2,5 раза больше нынешнего объёма Луны). Деление массы Луны на этот объём даёт плотность **1 300 кг/м³** — ровно плотность вспененной, богатой газовыми пузырями магмы, которую требовал тест давления главы 3 для подъёма вещества! Высокий купол не только согласуется с внутренним двигателем, он ещё и несётся вверх по «смазанному» слабому слою сдвига между сиалем и симой, а холодная жёсткая внешняя оболочка ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) защищает кратеры на нём от обрушения.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

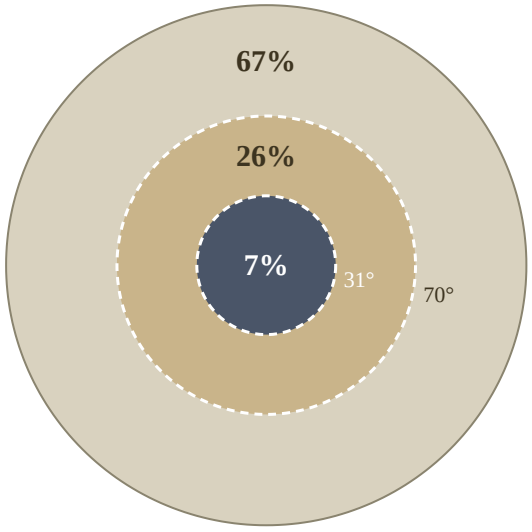
Механизм словами: правило переноса, обнажение морей и послойное строительство коры

Когда собственная гравитация поднимающегося тела побеждает местное приливное растяжение, тело переходит к **стадии 3 — округлению наружу**: сплющенное тело раздувается и округляется в сферу при постоянном объёме (площадь поверхности уменьшается в 0,68 раза, ведь сфера имеет минимальную площадь при данном объёме). Контакт с грушей сужается с 6 000 км до соединительного диска в **3 000 км**, а весь остальной нижний купол постепенно отслаивается снаружи внутрь вместе с сиалевым слоем, на котором он сидел.

Отсюда следует **геометрическое правило переноса**: при округлении наружу **каждая часть сохраняет свою относительную долю площади**. Поэтому лик

Луны делится на три концентрические зоны вокруг центра контакта (24,1°N, 335,2°E):

1. **Шапка видимой стороны (0°–31°, около 7% площади — около 1900 км поперёк):** это последний контактный диск (3 000 км), остававшийся прикреплённым к груше до момента высвобождения. Через него проходили центральные внутренние питающие каналы — **Море Ясности** (отслоилось первым) и **Море Дождей** (оставалось прикреплённым до момента окончательного отрыва!).
2. **Пояс отслоения (31°–70°, около 26% площади):** это кольцо нижнего купола, постепенно отслаивавшееся при округлении наружу и уносившее с собой сиалевый слой, на котором сидело.
3. **Обратная сторона (70°–180°, около 67% площади):** это верхний купол, открытый космосу с первого мгновения и унёсший вверх свои древние кратеры.



Шапка видимой стороны · 0°–31° · 7%
Последний контактный диск; Ясности и Дождей

Пояс отслоения · 31°–70° · 26%
Кольцо нижнего купола, отслоившееся вместе с сиалем

Обратная сторона · 70°–180° · 67%
Верхний купол, открытый космосу с самого начала

Три зоны вокруг центра контакта (24,1°N, 335,2°E) на равновеликой карте: площадь каждого кольца на карте равна его доле поверхности Луны.

На **стадии 4** (сплющивание вращением и округление внутрь при уплотнении тела) жёсткая кора сохраняет размер существующих кратеров, а промежутки между ними стягиваются — что сгущает кратеры у полюсов. И одновременно на протяжении всего пути продолжались выстрелы вещества из активных отверстий и его возвращение на верхний купол: так толстая кора обратной стороны строилась **слой за слоем** — из сиаля, мигрировавшего к вершине, и из вещества, возвращавшегося и падавшего на неё снова и снова!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевое уравнение

Переход от сплющенного купола к сфере с тремя концентрическими поясами определяется сохранением отношений площадей ($f_i = A_i / A_{\text{tot}}$). Для сферической шапки с центральным углом θ от центра контакта её относительная доля полной площади сферы ($4\pi R^2$) равна:

$$f(\theta) = \frac{2\pi R^2 (1 - \cos\theta)}{4\pi R^2} = \frac{1 - \cos\theta}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos(1 - 2f)$$

Подставляя доли площади стадии 2 ($f_1 = 0{,}07$ для контактного диска в 3 000 км и $f_1 + f_2 = 0{,}33$ для всего нижнего купола в 6 000 км), сразу получаем точные углы на Луне: $\theta_1 \simeq 31^\circ$ и $\theta_2 \simeq 70^\circ$. Одновременно баланс массы коры замыкается полностью: кора обратной стороны (средняя толщина 55 км при плотности 2 550 кг/м³) весит около 2,6 × 10²¹ кг (3,5% массы Луны), а кора видимой стороны (30–35 км) — около 1,5 × 10²¹ кг; вместе около 4%–6% массы Луны, а остальные 94%–96% — вещество глубинной мантии, поданное изнутри.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: карта толщины коры GRAIL и вложенность морей

Когда две окружности геометрического правила переноса (31° и 70° вокруг 24,1°N, 335,2°E) наносят на реальную карту толщины коры Луны, измеренную

аппаратом **GRAIL**, и на топографию поверхности **LOLA**, проявляется замечательное совпадение:

- **Точная географическая вложенность морей:** внешняя окружность (6 000 км во время строительства) содержит **99%** всех базальтовых морей видимой стороны; внутренняя контактная окружность (3 000 км) — **66%** из них; а Море Дождей лежит прямо внутри внутренней контактной окружности.
- **Обращение толщины коры между сторонами:** в центре видимой стороны, под морями, служившими отверстиями питания и потерявшими сиалевый слой в жаре контакта, кора особенно тонка (синяя на картах GRAIL); а за границей в 70°, на обратной стороне, поднимаются древние толстые нагорья, построенные слоями.
- **Предсказание состава по глубине:** поскольку внутренняя сортировка в Земле шла со временем, самые ранние слои, отложенные в основании коры обратной стороны, были менее отсортированы и богаче железом, а верхние, более поздние слои — лёгкие и бедные железом; это предсказание можно проверить прямо в центральных горках ударных кратеров, обнажающих породы с разных глубин!

Лабораторный бокс: 4 стадии купола, правило переноса и баланс коры (статья 03, часть B)

Зона во время строительства (стадия 2)	Площадь поверхности	Относительная доля	Угол от центра контакта на Луне	Географическая идентичность на Луне сегодня
Контактный диск (3 000 км)	**7,3 × 10^{12} м²**	**7%**	**0° – 31°**	**Шапка видимой стороны (~1900 км поперёк); содержит 66% морей (Ясности и Дождей)**
Кольцо отслоения (до 6 000 км)	2,7 × 10^{13} м²	**26%**	**31° – 70°**	Переходный пояс — сиаль, отслоившийся от груши; вместе с шапкой содержит 99% морей

Верхний купол (высота 3 650 км)	7,0 × 10^{13} м²	**67%**	**70° – 180°**	Обратная сторона — толстая кора (~55 км), построенная из слоёв сиаля и возвращавшегося вещества, древняя по кратерам

Состояние тела (постоянная масса Луны)	Геометрия и размеры	Полный объём	Средняя плотность
На кончике груши (стадия 2)	Основание 6 000 км, высота купола 3 650 км	5,65 × 10^{19} м³	**1 300 кг/м³** (вспененное состояние)
Сфера в момент высвобождения (стадия 4)	Радиус 1 890 км	2,83 × 10^{19} м³	**2 600 кг/м³** (жёсткая оболочка)
Луна сегодня	Радиус 1 737 км	2,20 × 10^{19} м³	**3 344 кг/м³** (уплотнённая)

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы увидели, как внешняя кожа Земли поднялась вместе с телом, постепенно отслоилась и организовалась в три пояса лика Луны — и как сочетание внутреннего питания и внешнего купола создало различия в толщине между видимой и обратной сторонами.

Но остаётся самый тонкий и драматичный инженерный вопрос: **какой мост соединял этот купол с Землёй, не ломаясь под сдвиговыми напряжениями широты 22,5°, и как он разорвался ровно в 210 км за линией коротации?** В следующей главе — **Глава 5: Груша и высвобождение Стефана — мост, несущий Луну и рвущийся ровно на линии коротации** (статья 03, часть C: §C.1–C.6) — мы рассмотрим сам механизм отделения.

Глава 5

Груша и высвобождение Стефана — мост, несущий Луну и рвущийся ровно на линии коротации →

← Глава 3 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387